



Colisões: Aplicação Prática das Leis da Força - Ação, Reação, Estado de Movimento Instantâneo, Momento e Conservação de Energia

Responda: O que aconteceria se substituíssemos uma bola de futebol por uma de argila, de mesmo tamanho, pouco antes do jogador chutá-la? E por quê jogamos tomates e ovos no juiz de futebol, em vez de bolinhas de borracha? É por que ele está com fome?

Faça você mesmo: Arremesse uma bola de borracha e outra de barro contra uma parede que não a do vizinho. O que acontece com ambas?

No auto-choque lá do parque de diversões, por quê as colisões entre os carros não provocam amassados, como nos carros normais?

Já percebemos que há dois tipos de colisões:

1. Colisão Elástica: É aquela em que os objetos envolvidos em uma **colisão** recuam em sentido oposto ou diagonal ao do movimento, após **esta** ter acontecido. Ocorre deformação perceptível ou não, em um tempo muito pequeno.

Exemplos: Bola de borracha contra a parede, auto-choque, câmara pula-pula (brinquedo infantil).

2. Colisão Inelástica: É aquela em que os objetos envolvidos em uma colisão não recuam, mantendo-se no sentido de movimento original do objeto mais pesado. Geralmente a deformação após a colisão mantém-se perceptível.

Exemplos: Acidentes de trânsito graves, bola de barro ou argila contra a parede.

Notamos ainda que, após o choque, o objeto mais pesado tende a conservar sua trajetória original, justamente pelo fato de ter mais massa, exceto pelo fato de quem recebe a colisão for uma parede, um piso ou algo onde a massa do causador da colisão for desprezível.

Para entendermos melhor esta idéia que está na natureza, vamos analisar uma propriedade física muito interessante, chamada de

3. Momentum Inercial: Na natureza, os objetos, não importa o que sejam, possuem duas características:

3-a. Massa: Tudo na natureza tem massa por que é composto de átomos. Exemplos: Você, esta folha de papel, sua casa, as montanhas, a água, o ar que respiramos, enfim, tudo mesmo. A massa, em Física, é isto: É a representação da quantidade de matéria que há em um objeto, expressa em alguma unidade tomada como padrão. Na Física, o símbolo da massa é "**m**" (minúsculo) e sua unidade padrão, segundo o adotado pelo Sistema Internacional de Medidas é o quilograma, ou "Kg".

3-b. Estado de Movimento: Um objeto qualquer, ou está parado ou está em movimento. Se está parado (como por exemplo, uma árvore, um poste, uma casa, uma grande rocha), diz-se que sua velocidade é nula ($v = 0$). Se está em movimento, então este objeto pode ser caracterizado por uma

velocidade, mesmo instantânea. Um automóvel poderá estar a 80km/h (ou 22,2m/s), uma pessoa pode estar caminhando (devagar é aproximadamente 3km/h), um pássaro pode estar voando a 50km/h (qualquer pardal) e até um caracol move-se com velocidade, e ela é de aproximadamente 60cm/h. Mas um detalhe importante é que, mesmo um poste, árvore, prédio ou montanha, estando parados em relação à Terra, isto não significa de estarem completamente parados!! Em relação ao Sol, qualquer coisa situada sobre a superfície da Terra encontra-se a incríveis 30 000km/s! Esta é a velocidade da Terra em torno do Sol que, por sua vez, também não está imóvel... O Sol gira, em seu movimento de translação em torno do núcleo da nossa galáxia... e por aí vai.

Bem, voltando à nossa realidade, á portanto duas características básicas em qualquer objeto no Universo: Massa e Velocidade. A velocidade nada mais é do que o estado de movimento de um objeto. Se for zero é parado.

Ao **multiplicarmos massa e velocidade**, teremos em Física o que é conhecido como **Momentum**, que é o "momento de estado inercial" do objeto, diretamente proporcional à sua massa e à sua velocidade.

$$Q = m \times v \quad (01)$$

Por exemplo, se um automóvel de 500kg está estacionado abaixo de uma árvore, seu momentum em relação a árvore é de $Q = 500 \times 0 = 0$. Ou seja, sua velocidade nula faz com que, em relação a árvore e a tudo mais que se encontra em repouso na superfície da Terra, seu momentum inercial seja também zero.

4. Análise Quantitativa das Colisões: Para analisarmos aqui, o tipo, o valor e a intensidade de uma colisão, começamos por analisar em uma dimensão, ou melhor, aquelas em que os objetos envolvidos podem ficar sobre uma reta e a colisão resultante também (frontal). Antes e depois da colisão, os objetos envolvidos jamais sairão da orientação desta reta.

Para sabermos se a colisão pode ou não ser analisada sobre uma reta, basta saber que após uma colisão diagonal e/ou de raspão, ambos os objetos irão seguir sentidos distintos. As retas que representam estes sentidos fazem um ângulo entre si.

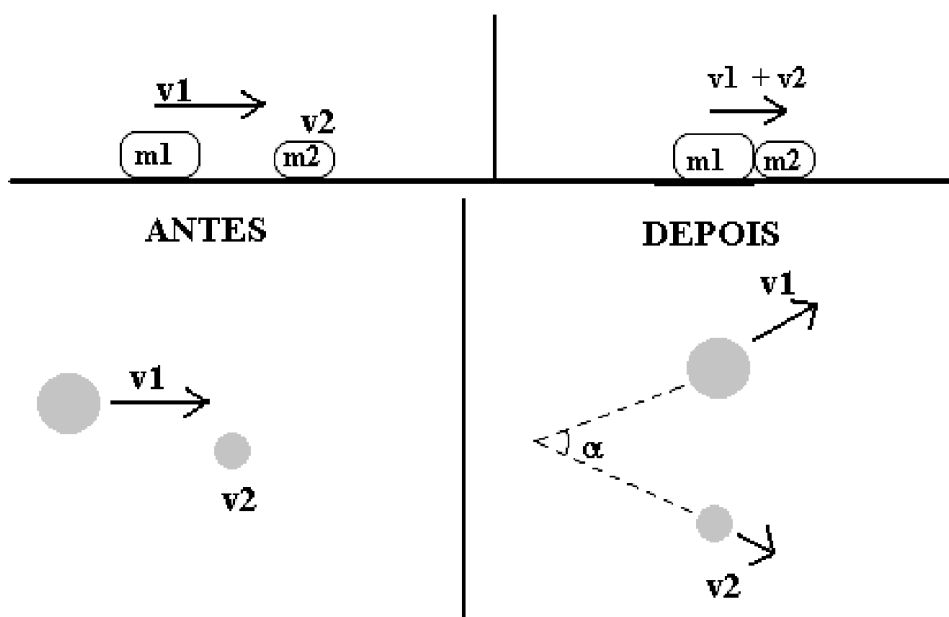


Figura 01: Os objetos m1 e m2 acima (blocos) representam uma colisão frontal, que pode ser analisada sob uma reta. Já a colisão elástica de raspão, dos objetos em forma de disco, faz com que os mesmos se afastem, formando um ângulo com o ponto de encontro.

4.1. Colisão Frontal ou Colinear: É aquela em que os objetos envolvidos, conforme mostra a figura 01, colidem-se de frente, não importando o sentido do movimento de cada um. Como cada objeto, conforme já explicado, é caracterizado por ter uma massa e uma velocidade (estado de movimento), **a soma dos momentuns de cada um, antes, deverá ser igual à soma dos momentuns de cada um, depois da colisão.** Este princípio é conhecido como Conservação da Energia no movimento.

Logo, a equação será:

$$m_{1a} \times v_{1a} + m_{2a} \times v_{2a} = m_{1d} \times v_{1d} + m_{2d} \times v_{2d} \quad (02)$$

onde os índices “a” e “d” são, respectivamente, *antes* e *depois* do evento colisão!

Um dos objetos, como podemos analisar, pode ter velocidade zero ($v = 0$) tanto antes quanto depois da colisão. Se os objetos envolvidos possuírem sentidos opostos de movimento, **um deles deverá** ter velocidade negativa. Suponhamos que o primeiro objeto, deslocando-se da **esquerda para a direita**, possua, para o nosso referencial, **velocidade positiva**. Então conclui-se que o segundo objeto, deslocando-se da **direita para esquerda**, **terá velocidade negativa**.

4.2. Colisão Inelástica: Analisando com mais atenção a equação 02, vemos que, se a colisão for inelástica (dois objetos que ficam aderidos após a colisão), as velocidades, depois da colisão, passam a ser uma só. Logo, de 02, temos:

$$m_{1a} \times v_{1a} + m_{2a} \times v_{2a} = (m_{1d} + m_{2d}) \times v_d \quad (03)$$

Exemplos: 1. Em uma cancha, duas bolas de bocha estão, em sentidos opostos, a velocidades de 7km/h e 13km/h. A bocha com velocidade maior têm a metade da massa da outra. Se depois da colisão frontal elas se afastam, estime a velocidade final da bocha menor, sabendo que a bocha maior diminuiu 2/3 de sua velocidade original.

Solução:

$v_1(\text{antes}) = 7\text{km/h}$; $v_2(\text{antes}) = -13\text{km/h}$ (*esta tem sentido de movimento oposto ao da primeira*);

$m_2 = 1/2 m_1$; $v_1(\text{depois}) = 2/3 \times (7\text{km/h}) = 4,7\text{km/h}$; $v_2(\text{depois}) = ?$

Da equação 02:

$$m_1 \times 7 + \frac{1}{2} \times m_1 \times (-13) = m_1 \times 4,7 + \frac{1}{2} \times m_1 \times v_{2d} \Rightarrow v_{2d} = -8,4 \text{ km/h}$$

Conclui-se então que após o impacto, a bola de massa maior diminuiu sua velocidade, como é de se esperar, e continuou **no mesmo sentido de movimento**, conforme acusado pelo sinal negativo.

2. Há um cubo de madeira de massa 7kg em repouso sobre uma mesa. Uma bala de 10g de massa é disparada, a 1250km/h, de um revólver, atingindo o cubo e permanecendo-se em seu interior, sem atravessá-lo. O cubo de madeira se movimentará? Com que velocidade? Desconsidera-se aqui o atrito.

Solução:

Evidentemente o **choque é inelástico**, porque o cubo de madeira "absorveu" a bala do revólver. Logo a velocidade será a mesma para os dois no final da colisão.

$m_1(\text{antes}) = 7\text{kg}$; $v_1(\text{antes}) = 0$ (*o cubo está em repouso*); $m_2(\text{antes}) = 10\text{g} = 0,01\text{kg}$;
 $v_2(\text{antes}) = 1250 \text{ km/h}$; $V(\text{depois}) = ?$

Da equação 03:

$$(7 \times 0) + (0,01 \times 1250) = (7 + 0,01) \times V_d \Rightarrow V_d = 1,78 \text{ km/h}$$

Conclui-se então que o movimento do cubo de madeira terá o mesmo sentido do movimento da bala de revólver (o sinal), a 1,78km/h.

4.3. Colisão não-frontal: Temos também a hipótese de dois objetos colidirem-se "de raspão". neste caso, nota-se que cada um segue um sentido distinto e se traçarmos uma reta, representando este sentido, para cada objeto, as mesmas formarão, como é de se esperar, um ângulo entre si. Este tipo de colisão é conhecidíssimo em jogos de futebol de botão, em jogos de bocha e em sinucas. Observe a figura 01.

Se, após a colisão, os sentidos dos objetos fazem um ângulo com a mediatriz normal (pontilhada), há a necessidade de calcular as componentes de suas velocidades após a colisão como se a mesma fosse frontal. Veja:

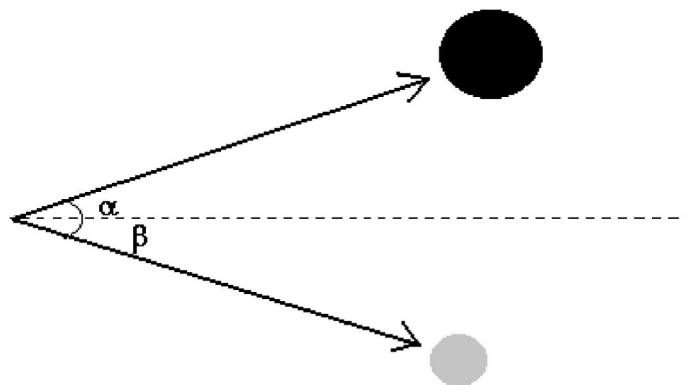


Figura 02: Dois objetos, após colidirem-se de raspão, assumem sentidos distintos de movimento. Cada sentido faz um ângulo com o pontilhado, que seria a trajetória se a colisão fosse frontal.

Repare que a seta representativa de cada objeto, se for hipotenusa, faz com que o pontilhado seja adjacente ao ângulo. Então, como é adjacente, tem-se:

$$v_{1x} = v_1 \times \cos \alpha \quad (04) \quad (\text{depois})$$

$$v_{2x} = v_2 \times \cos \beta \quad (05) \quad (\text{depois})$$

A equação 02 poderá ser modificada para este tipo de colisão, em seu lado direito da igualdade (depois da colisão):

$$m_{1a} \times v_{1a} + m_{2a} \times v_{2a} = m_{1d} \times v_{1d} \times \cos \alpha + m_{2d} \times v_{2d} \times \cos \beta \quad (06)$$

Quanto ao choque inelástico, não existe nele colisão não-frontal.

Exemplo 3. Uma bola de sinuca, de 200g e a 20cm/s, colide de raspão com outra bola, parada, de 240g. Após a colisão, elástica, a mais leve passa a movimentar-se a 12cm/s, fazendo um ângulo de 25° com a normal de sua trajetória original. A bola mais pesada, movimenta-se a uma velocidade v_2 , fazendo um ângulo de 20° com a normal de movimento. Estime v_2 .

Solução:

Repare que todos os dados estão sob as unidades grama e centímetro. Não há necessidade de conversão, uma vez que a resposta final será em centímetro por segundo.

$$m_1 = 200g ; v_{1a} = 20cm/s ; v_{1d} = 12cm/s ; m_2 = 240g ; v_{2a} = 0 ; v_{2d} = ?$$

$$\cos 20^\circ = 0,94 ; \cos 25^\circ = 0,91 \text{ (use uma calculadora científica)}$$

Da eq. 06 , lembrando: $m_1.v_1 + m_2.v_2 = m_1.v_1.\cos a + m_2.v_2.\cos b$

Substituímos cada coisa no seu lugar, agora, e resolve-se:

$$(200 \times 20) + (240 \times 0) = (200 \times 12 \times 0,94) + (240 \times v_2 \times 0,91)$$

$v_2 = 7,99\text{cm/s}$. A segunda bola locomoverá-se a aproximadamente 8cm/s.

Exercícios:

1. Uma bola de argila, de 2,7kg, colide com um tijolo solto, de 900g. A velocidade do sistema passa a ser 47cm/s. Estime a velocidade original da bola de argila.
2. Uma bala de revólver, de 13g, a 1230km/h, atinge um cubo de madeira, de 3kg, parado. Qual será a velocidade final d sistema? Desconsidere o atrito.
3. Uma bola de basquete de 1,6kg, a 2m/s colide com uma bola de futebol de salão, de 1,1kg, originalmente a 60cm/s, em sentido oposto ao movimento da primeira. Considerando que as duas colidem frontalmente e que conservarão a mesma direção após a colisão, calcule a velocidade final da bola de futebol de salão, se a de basquete, após a colisão, assume 42cm/s.
4. Uma esfera de isopor, 70g, a 5m/s, colide com outra, de aço, parada, de 10kg. Que tipo de colisão temos aqui? Por quê? O que acontece com a bola de aço, neste caso?
5. Um caminhão carregado de soja, de 30ton, perde o freio, alcança 90km/h e colide com um fusca de 400kg que vem em direção contrária a 42km/h. A colisão é de que tipo? Obtenha a velocidade do sistema após o lamentável acontecimento, se é que sobrou alguma coisa do fusca. OBS: 1 ton = 908kg (Reino Unido) e 1000kg (Brasil).
6. Sob uma mesa experimental, uma esfera de madeira, de 32g, a 46cm/s, colide de raspão com outra esfera de ferro, de 400g, parada. Se os ângulos feitos pelas duas após o evento forem de 40 para a de madeira e 15 para a de ferro, obtenha a velocidade final para a bola de ferro, se a de madeira passou a assumir 33cm/s.
7. Entre os planetas Marte e Júpiter há milhares de asteróides. Um deles, dos menores, têm massa de 200 ton e encontra-se a 11000km/s. Se este asteróide colide com outro um pouco maior, a 8700km/s, de massa 280ton, sob mesmo sentido orbital de trajetória, obtenha a velocidade final do sistema.
8. Cena de filme de ficção científica (esperamos que sim): A Lua colide-se com a Terra. Se a massa da Lua é de $3,25 \times 10^{22} \text{ kg}$ e a da Terra, $6,0 \times 10^{24} \text{ kg}$ e se a Lua estava a 32000km/s a passo que a Terra estava a 28000km/s, sob um mesmo sentido orbital de movimento, obtenha a velocidade final do sistema e caracterize a colisão.
9. Com teu nível de entendimento, diferencie colisão elástica de inelástica.
10. O que é "momentum inercial"?
11. Visite o site "wellcaffeinated.net/PhysicsJS/#demo-5" e simule, com seus objetos editáveis, uma colisão linear frontal e outra bidimensional "de raspão". Aplique as equações deste capítulo para o que você simulou, calculando as velocidades ou as massas.
12. Quando o Chaves briga com o Nhônho e recebe uma “barrigada”, que tipo de colisão é esta? Justificar. “- Ninguém tem paciência comigo!”